

**万山桂山岛军民共建路改造工程“9·30”
一般车辆伤害事故调查报告**

**万山海洋开发试验区事故调查组
2025 年 2 月 8 日**

目 录

一、事故基本情况	2
（一）事发工程概况及事故位置	2
（二）相关单位情况	3
二、事故发生经过及应急救援处置情况	6
（一）事故发生经过	6
（二）事故救援及应急处置情况	6
三、事故伤亡人员、直接经济损失及善后处理情况	8
（一）伤亡人员情况	8
（二）事故直接经济损失	8
（三）医疗救治和善后情况	8
四、事故原因及事故性质	9
（一）事故直接原因	9
（二）事故间接原因	9
（三）事故性质	9
五、事故发生单位存在的问题	10
六、相关单位履职情况	10
七、对事故有关单位及责任人的处理建议	11
（一）已被司法机关采取强制措施人员（1人）	11
（二）对事故相关责任人员和单位的处理建议	12
（三）其他处理建议	12
八、事故的主要教训	13
九、防范措施建议	13

万山桂山岛军民共建路改造工程“9·30” 一般车辆伤害事故调查报告

2024年9月30日14时00分许，珠海市万山区桂山岛军民共建路改造工程发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，2人轻伤。

事故发生后，区住房和城乡建设局、区应急管理局、桂山镇迅速启动应急响应，立即派出工作组赶赴事发现场，并调度事故救援处置，要求加强现场指挥，全力救治受伤人员，妥善处理善后工作，认真查清原因，举一反三，深入排查安全隐患。10月8日，珠海市安全生产委员会办公室依据有关规定对该起事故调查处理实行挂牌督办。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，10月9日，区管委会成立了由区应急管理局局长江云任组长，区应急管理局副局长司金弟、区住房和城乡建设局副局长陈亮、桂山镇党委委员黄文辉任副组长，区应急管理局、区住房和城乡建设局、桂山镇、区社会事业局、区党群工作部、珠海市公安局香洲分局、万山镇等单位参加的“9·30”事故调查组（以下简称“事故调查组”），负责对该事故进行全面调查。区纪检监察工委独立对有关单位公职人员和党员涉嫌违纪违法问题开展责任调查追究。

事故调查组按照“四不放过”和“依法依规、实事求是、科

学严谨、注重实效”的原则认真开展事故调查，通过现场勘验、调阅资料、人员问询、调查取证、专家论证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质。

经调查认定，万山桂山岛军民共建路改造工程“9·30”事故是一起因车辆维护保养不充分、不彻底，在刹车突然失效后，车辆驾驶人未按规范操作导致的一般车辆伤害生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事发工程概况及事故位置

1. 事发工程概况。万山区桂山岛军民共建路改造工程，起点与建设路相接，终点位于共建路三岔口处，道路总长 0.482km，为双向两车道，外侧有人行道及台阶，总宽为 10.3-11.8 米，本项目实施的内容包括现状水泥混凝土路面整治及罩面、污水管线的建设、节点景观提升等。该项目于 2024 年 9 月 10 日开工，计划竣工日期为 2024 年 10 月 29 日。

建设单位：珠海华发海岛投资开发有限公司

监理单位：珠海市工程监理有限公司

施工总承包：苏华建设集团有限公司

专业分包：珠海市路兴建筑工程有限公司

2. 事故位置。事故现场位于珠海市万山区桂山岛军民共建路与平安路交叉口，详见图 1。



图 1

（二）相关单位情况

1. 建设单位：珠海华发海岛投资开发有限公司¹（以下简称“华发海岛公司”）

2024 年 8 月 13 日，华发海岛公司收到珠海市桂山镇人民政府《委托代建函》，主要工作内容包括但不限于：项目设计、立项、规划、用地、用林、用海、环评、成本控制等前期工作；项目招投标、施工过程质量监督、安全生产管理、工程进度控制、项目验收等项目过程管理工作；项目资料归档、工程结算、财务

¹营业执照：统一社会信用代码：9144040034542508XW；法定代表人：陈某敏；住所：珠海市万山镇政府办公楼附楼 503 之六室；经营范围为“一般项目：土地整治服务；房屋拆迁服务；市政设施管理；工程管理服务”。

决算等项目完工后续工作。2024 年 8 月 14 日，华发海岛公司任命文某为项目负责人。

2. 监理单位：珠海市工程监理有限公司²（以下简称“工程监理公司”）

2024 年 8 月 30 日，华发海岛公司与珠海市工程监理有限公司签订《桂山岛军民共建路改造工程监理合同》。2024 年 9 月 10 日，珠海市工程监理有限公司任命田某³为该项目总监，任命赖某朝为安全监理。

3. 施工总承包单位：苏华建设集团有限公司⁴（以下简称“苏华公司”）。持有广东省住房和城乡建设厅核发的《建筑业企业资质证书》⁵，持有广东省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许

²营业执照：统一社会信用代码：914404001925901395；法定代表人：殷某；住所：珠海市横琴新区十字门大道 9 号 4 栋二层；经营范围为“许可项目：建设工程监理；水运工程监理；建设工程质量检测；安全评价业务；安全生产检验检测，一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；信息技术咨询服务”。

³田某，持有中华人民共和国注册监理工程师注册职业证书，发证机构：中华人民共和国住房和城乡建设部，证书编号：00801065，注册专业：市政公用工程、通信工程，注册执业单位：珠海市工程监理有限公司，有效期：2023 年 9 月 19 日至 2026 年 9 月 18 日。

⁴营业执照：统一社会信用代码 91320481137551575R；法定代表人：宋某华；住所：溧阳市泓口路 333 号，所属行业为建筑安装业；经营范围：建筑工程施工总承包，机电工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，石油化工程施工总承包，电力工程施工总承包，公路工程施工总承包，水利水电工程施工总承包，钢结构工程专业承包，起重设备安装工程专业承包，建筑机电安装工程专业承包，地基基础工程专业承包等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；风电场相关装备销售；机械电气设备销售；储能技术服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

⁵建筑业企业资质证书：证书编号：D232067961；有效期至：2024 年 12 月 31 日；资质等级：市政公用工程施工总承包一级。

可证》⁶。

2024年8月20日，华发海岛公司与苏华公司签订《桂山岛军民共建路改造工程施工合同》，合同含税总价3,926,407.00（元），双方另签订了《安全生产文明施工协议》。2024年8月25日，苏华建设集团有限公司任命刘某喜为项目负责人，任命杨某超为安全负责人。

4. 专业分包单位：珠海市路兴建筑工程有限公司⁷（以下简称“路兴公司”）。持有中华人民共和国住房和城乡建设部核发的《建筑业企业资质证书》⁸，持有广东省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》⁹。

2024年9月9日，苏华公司与路兴公司签订沥青道路铺设专业分包施工合同，合同含税总价358,790.94元，双方另有签订《安全生产管理协议》，2024年9月9日，珠海市路兴建筑工程有限公司任命郑某鹏为项目负责人。

⁶安全生产许可证：证号：（苏）JZ安许证字[2005]040082，有效期：2022年11月2日至2025年11月1日。

⁷营业执照：统一社会信用代码 91440400065199428R；企业类型：其他有限责任公司；法定代表人：欧某；住所：珠海市香洲区迎宾北路2111号3408；经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；非金属矿及制品销售；建筑防水卷材产品销售；砼结构构件销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑砌块销售；灯具销售；电线、电缆经营；水泥制品销售；金属制品销售；五金产品批发；阀门和旋塞销售；塑料制品销售；金属材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；非金属矿物制品制造；建筑用石加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

⁸建筑业企业资质证书：证书编号：D244742717；有效期至2025年5月16日；资质等级：市政公用工程施工总承包二级。

⁹安全生产许可证：证号：（粤）JZ安许证字[2023]016356，有效期：2022年10月20日至2025年10月20日。

二、事故发生经过及应急救援处置情况

（一）事故发生经过

2024年9月29日19时00分许，路兴公司车队长陈某金安排陈某冰于9月30日运输沥青到该项目。

2024年9月30日13时50分许，货车司机陈某冰驾驶装有沥青的粤C66238货车（俗称“泥头车”）在爱民路上等待安排倒料。当时摊铺机停止在军民共建路与爱民路交叉口处，准备从坡顶往下摊铺军民共建路剩下的北侧半幅沥青。货车需要前行摆正姿态在摊铺机正前方，然后后退至摊铺机料斗前合适处进行倒料。

13时58分许，陈某冰开动货车准备倒料，当行驶在军民共建路下坡路段时，发现货车制动系统失效，踩刹车和拉手刹都刹不住，尝试挂低挡无果，速度由慢变快。行驶约100米后，车速难以控制，在经过坡道一个弯道后，陈某冰操作车辆向南侧变道逆向行驶（北侧为陡坡），此时陈某冰想利用轮胎与路缘石的摩擦力减速，发现有两名工人背对行驶方向，立即按喇叭提醒。

14时00分许，摊铺工人林某和陈某强听到喇叭声后躲闪不及，先后被撞倒。陈某冰操纵车辆撞向前方等待上料的另一辆沥青车车尾，经撞击后停止在花坛处该车辆后方。

（二）事故救援及应急处置情况

14时00分许，沥青工人苏某家看到车辆失控情况，立即跑到平安路口将陈某强（沥青工人）和林某（沥青工人）从沥青摊铺处救出。并拨打120、消防和报警电话。14时01分许，路兴

公司郑某鹏将相关情况向华发海岛公司项目负责人文某及监理总监田某进行了口头汇报。14 时 02 分许，华发海岛公司项目负责人文某将相关情况电话向分管领导孙某报告。

14 时 05 分许，华发海岛投资有限公司总经理于某来，向桂山镇城市管理办上报情况，城市管理办苏小海向桂山镇黄文渊副书记汇报，同步转达镇主要领导、值班领导、镇值班室。郭秋海镇长、黄文渊副书记、喻军书记（纪委书记、值班领导）及值班组迅速赶赴现场进行处置，并立即联系镇派出所、镇卫生院、桂山消防站及香洲区交警大队前往现场处理，并按程序将情况上报区总值班室。区总值班室接报后，立即向市总值班室和万山区领导报告，并通知区应急管理局、区住房和城乡建设局，区应急管理局、区住房和城乡建设局和市公安局香洲分局相关负责同志迅速赶赴现场处置，及时上报信息，并要求加强现场指挥，全力救治受伤人员，妥善处理善后工作，认真查清原因，举一反三，深入排查安全隐患。

14 时 10 分许，桂山镇卫生院到达现场抢救，经医生抢救后，诊断陈某强死亡，林某受伤。14 时 20 分许，经桂山消防站破开事故车辆车窗将司机陈某冰救出后，经桂山镇卫生院包扎及检查后，连同林某一起送至珠海市人民医院进行治疗。苏华公司接报后，立即启动应急救援预案，停止了沥青摊铺一切工作，保护现场，并会同路兴公司联系家属解决善后问题。

此次事故救援，现场救援处置得当，未发生二次伤害和群体

事件，事故信息报送准确及时，善后工作得当有序。经综合评定，本次事故应急救援处置总体有力、有序、有效，应急响应程序合法，符合应急处置措施程序及要求。

三、事故伤亡人员、直接经济损失及善后处理情况

（一）伤亡人员情况

事故造成 1 人死亡，2 人受伤。

1. 死者陈某强，男，汉族，生前系珠海市路兴建筑工程有限公司沥青摊铺工。

2. 伤者林某，男，汉族，系珠海市路兴建筑工程有限公司沥青摊铺工，经珠海市人民医院诊断左侧第 3-6 肋骨多发骨折，另身体多处挫伤，经过治疗，于 2024 年 10 月 15 日经医院诊断治愈后出院。

3. 伤者陈某冰，男，汉族，系珠海市路兴建筑工程有限公司车队司机，9 月 30 日经珠海市人民医院检查后身体无碍。

（二）事故直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB 6721-1986)等标准和规定，该起事故造成的直接经济损失为人民币 169 万元。

（三）医疗救治和善后情况

桂山镇卫生院到达现场后，经检查，将陈某强和林某送到珠海市人民医院进行下一步处置和治疗。2024 年 9 月 30 日 14 时 20 分许，经桂山消防站破开事故车辆将司机陈某冰救出后，经桂山镇卫生院检查后，送到珠海市人民医院进行治疗，于当日出

院。

路兴公司积极联系死者家属，于2024年9月30日19时许陪同家属到事发地了解情况，10月2日，在取得家属谅解后签订《赔偿协议书》。2024年10月3日，死者家属在取得《居民死亡医学证明（推断）书》后于10月4日将尸体火化，家属离开珠海，有关善后工作得到妥善处理。

四、事故原因及事故性质

（一）事故直接原因

事故调查组根据陈某冰的笔录、查阅资料、调取监控等，认定事故直接原因为：陈某冰驾驶的装载有沥青料的货车刹车系统突然失效，导致货车车速失控下溜，根据肇事车辆行驶记录仪显示，当陈某冰发现车辆刹车失效时，此时车速较低，未能在车辆失控的初期采取紧急避险措施，未能按《机动车驾驶人安全文明操作规范》进行操作，致使沥青摊铺工人受伤、致死。

（二）事故间接原因

事故发生后，珠海市公安局交通警察支队香洲大队委托广东华京司法鉴定所对肇事车辆进行了司法鉴定，并出具了肇事车辆司法鉴定意见书，鉴定意见为：制动系统不合格。路兴公司对车辆维护保养不充分、不彻底，未及时发现并消除货车刹车系统安全隐患，是导致此次事故发生的间接原因。

（三）事故性质

通过调取相关资料以及对人员问询、现场勘查、查阅资料等方式，综合以上情况分析，事故调查组认定：万山桂山岛军民共

建路改造工程“9·30”事故是一起因车辆维护保养不充分、不彻底，在刹车突然失效后，车辆驾驶人未按规范操作导致的一般车辆伤害生产安全责任事故。

五、事故发生单位存在的问题

路兴公司作为车辆管理单位，对事故隐患排查不到位，未及时发现并消除存在安全隐患的事故车辆上路行驶，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的有关规定。司机陈某冰在货车刹车系统突然失效的情况下未能进行标准操作，违反了《机动车驾驶人安全文明操作规范》的有关规定。路兴公司法定代表人欧某落实安全生产管理职责不到位，未及时排查生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项的有关规定。

六、相关单位履职情况

（一）珠海华发海岛投资开发有限公司

珠海华发海岛投资开发有限公司系事发项目建设单位，统筹组织项目各参建单位组成了项目安全生产管理组织架构，公司不定期对项目安全生产进行督导检查；对相关单位下发整改通知单，并限期整改到位，组织各参建单位开展设计交底，联合监理单位组织各参建单位开展安全周检、月度检查以及节假日安全检查，督促各参建单位开展各项应急救援演练，结合项目实际情况编制综合应急预案，定期组织各参建单位召开安全专题会议。建设单位已依法依规履行安全生产管理职责，但事故的发生表明该公司

对建设项目的安全管理仍需进一步加强。

（二）珠海市工程监理有限公司

珠海市工程监理有限公司作为事发项目监理单位，在工程施工过程中，制定了各项安全生产规章制度，设置了专职安全监理人员，定期开展了安全检查和安全会议。安全检查发现问题后及时以书面形式责令整改，问题严重的立即下发监理工程师通知单及工程联系单，对工程各级施工单位均进行过资质审核。工程自2024年9月10日开工至9月30日，共召开安全会议3次，组织定期安全检查4次，签发整改单4次，各级检查均完成整改闭环。监理单位已依法依规履行安全生产管理职责，但事故的发生表明该公司对工程的安全监理仍有待进一步加强。

（三）苏华建设集团有限公司

苏华公司系施工总承包单位，建立健全了安全生产责任制，明确了各层级安全管理职责；组织制定了各项安全生产规章制度，制定并实施了各工种操作规程；成立了安全生产委员会，每季度召开安委会会议，每季度开展项目安全生产大检查，进行领导带班检查，定期组织安全专题会议。总承包单位已依法依规履行安全生产管理职责，但事故的发生表明该公司对项目安全管理仍有待进一步加强。

七、对事故有关单位及责任人的处理建议

（一）已被司法机关采取强制措施人员（1人）

陈某某，路兴公司货车司机。珠海市公安局香洲分局对陈某某

冰以涉嫌过失致人死亡罪已立案进行侦查，于2024年10月1日起采取刑事拘留强制措施，因羁押期限届满，案件尚未办结，于2024年10月8日采取取保候审。

（二）对事故相关责任人员和单位的处理建议

1. 路兴公司，对事故隐患排查不到位，未及时发现并消除存在安全隐患的事故车辆上路行驶，对事故发生负有责任。建议珠海万山海洋开发试验区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告调查处理条例》等法律法规规定，对路兴公司进行立案调查，追究其相关事故责任。

2. 路兴公司法定代表人欧某，作为本单位的安全生产主要负责人，履行安全生产管理职责不到位，未及时排查生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。建议珠海万山海洋开发试验区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告调查处理条例》等法律法规规定，对欧某进行立案调查，追究其相关事故责任。

（三）其他处理建议

1. 珠海市工程监理有限公司

建议珠海万山海洋开发试验区住房和城乡建设局对珠海市工程监理有限公司进行安全警示约谈，督促其进一步提升监理工作服务质量。

2. 珠海华发海岛投资开发有限公司

建议珠海万山海洋开发试验区住房和城乡建设局对华发海

岛公司进行约谈，并将情况通报给其上级公司，督促其进一步加强项目安全生产管理。

3. 苏华建设集团有限公司

建议苏华公司开展安全隐患自查自纠，并将结果报珠海万山海洋开发试验区住房和城乡建设局。

建议珠海万山海洋开发试验区住房和城乡建设局对苏华公司进行约谈，督促其进一步加强项目安全生产管理。

4. 路兴公司沥青道路铺设项目负责人郑某鹏

建议路兴公司对郑某鹏按照公司内部规定处理，并将有关处理情况报珠海万山海洋开发试验区应急管理局。

八、事故的主要教训

施工单位对“生命至上，安全第一”的安全发展思想仅停留在口号上，未入心入脑、落实落细。生产经营单位主要负责人安全管理职责落实不到位，未及时发生并消除事故隐患。货车司机安全生产意识淡薄，在紧急情况下未能采取正确措施避免事故发生。

九、防范措施建议

（一）树牢安全发展理念，切实增强做好安全生产工作的责任感、紧迫感。各镇、各部门（单位、行业）要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，坚持“人民至上、生命至上”，强化底线思维，牢固树立“发展绝不能以牺牲安全为代价”的红线意识。深刻吸取事故惨痛教训，举一反三，

及时分析研判安全风险，紧盯看牢薄弱环节，采取有效预防措施，堵塞监管盲区死角，牢牢守住安全底线、红线，不断健全安全生产责任体系，以坐不住的紧迫感、慢不得的危机感、等不起的责任感，全力以赴抓好安全生产工作，坚决防范生产安全事故的发生。

（二）压实企业安全生产主体责任，全力提升安全生产本质安全水平。企业要扎实落实企业安全生产主体责任，加强安全生产管理，及时排查安全生产隐患，制定并实施安全生产教育和培训计划，加强从业人员危害预防和控制的基本知识、现场安全防护措施等有针对性教育培训内容，规范从业人员安全生产行为、增强安全防范意识、提升整体素质，不断提高安全生产和管理质量水平。

（三）深刻吸取事故教训，聚焦关键、狠抓落实。各镇、各部门（单位、行业）要深刻吸取事故教训，举一反三，建立健全全员生产责任制，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，加强安全风险管理，强化安全风险动态辨识和动态管控，及时采取相应管控措施，聚焦关键、狠抓落实，通过源头管控、系统预防、综合施策和依法治理，及时防范化解安全风险。

万山桂山岛军民共建路改造工程“9·30”事故调查组

2025年2月8日

